张建乐

系统架构师 · 高并发与稳定性

电话 15221599617 · 邮箱 zhangjianle617@163.com · 在线简历 zzbjll.github.io/resume · 可随时到岗

10 年 后端与架构 | **近 3 年** AI 应用落地 | **三次** 0-1 生产系统 | **6.6s → 264ms** 稳定性治理

10 年后端架构:防腐层收口渠道差异、撞库治理 6.6s → 264ms、分布式一致性(锁、Outbox、CAS);AI 基建同套治理

AI 轨迹(近 3 年)

2024.06 Agent 应用层:意图路由、工具编排、幻觉守门 → **2026.07** AI 基建层:LLM 网关、长时记忆、多租户 → **2026.10** 多模态产品层:生成质量可量化、合规上线

核心能力

- **AI 平台架构**:多厂商 LLM 网关(档位抽象、成本计量、发布闸)、长时记忆(事件溯源、双臂召回)、多租户配额与密钥隔离、MCP
- **后端与平台架构**:防腐层 ACL 与适配器 SPI、分布式一致性(锁、Outbox、CAS)、高并发与海量数据
- **数据与可观测**:ClickHouse、Redis、Elasticsearch、MySQL 分库分表、JVM 调优、trace_id 全链路
- **团队与协作**:0-1 组建金融技术团队、0-1 系统建设、跨端联调、核心攻坚与带教

项目经历

企业级 LLM 网关与长时记忆 | 同司 AI 基建 · 主导 2026.07-至今

多厂商 LLM 网关与长时记忆(事件溯源、双臂召回)

- 网关端到端 30s、测不出瓶颈在哪:分段计时定位到 CK 建连与 DDL 约 120ms 等三处同步阻塞卡在异步循环,全异步化 + 连接池 + 用量有界队列,降到 **3.6s**
- 换厂商要改代码、一家挂了断整条链路:抽象成档位路由,加链式换家与 5xx 发布闸;现在换厂商不动代码,单会话成本 **-60%**,5 厂商 12 模型 9 客户端跑了 51 天
- 长时记忆只有向量单臂召回,P@1 0.853:改事件溯源(纯追加 SSOT + 投影)加词法与向量双臂 RRF 融合,提到 **0.907**;重排同口径 A/B 实测是负贡献,没上,还量化出评测工具自身 16.3% 翻面噪声

金融导流平台 + 渠道接入 AI 工作台 | 重庆智识维度 · 技术负责人 2026.06-至今

贷超导流全链路已上生产(撞库、前筛、资方授信、放款、对账);渠道接入从 4 周人工做成九阶段流水线

- 生产撞库雪崩,缺索引叠加超时重试越慢越重试,平均 6.6s:加索引、治超时,再上三层弹性(有界池、每渠道熔断半开、撞库池直扩 64 线程),平均 **264ms**,峰值在途 72.9 降到 3.24
- 渠道和资方差异一直手工适配:核心域只认 **13 类** Canonical 模型,差异收进适配器 SPI 与注册表,接新渠道变成一条配置加一个实现类,下游进件超时 **29.5s → 2.5s**
- 跨库双写会丢、双实例日限额超发、账对不平:四类 Outbox(事务内 PENDING、逐行重投、超 10 次死信)加 Redis INCR 原子占额,日终闭账净补差,账不平能定位到逐笔
- 渠道接入一直是 4 周级人工,文档人读、验签和报文转换手写、联调人盯:做了九阶段流水线(文档、规格闸、代码生成、编译、用例、报文比对、上线、知识沉淀),LLM 只在抽取、编排、编译修复三处介入
- 流水线规格和产物过人工闸,审批挂起落库(杀进程重启可恢复),签名域 fail-closed;全链真机跑通:**46 文件**落盘、上线 15/15 对 mock、知识检索 1ms,**545 + 363** 测试全绿

A 股量化研究系统(个人研究,未实盘) | 独立自建 · 独立 2025.12-2026.06

A 股数据底座与撮合重构,训练和晋级加三道防过拟合闸

- min5 主键索引降级成全表扫 **2.29 亿行**(2.3s):用 ClickHouse **303 张表**做数据底座(**67** 个采集脚本、**314** 个 cron),撮合引擎四层重构,加加速表和物化视图,全表扫 **28ms(82×)**
- 训练和晋级没有防自欺闸,重叠复利把 Sharpe 抬到 6.4:改 walk-forward 逐窗训练,晋级先跑纯逻辑核 dry-run,签字加 `touches_money` 围栏、反向 INSERT 回滚,再用 DSR、PBO、ΔIC 三闸合取
- 三闸拦下虚高:stacking MaxDD **-81% 实为 -33%**、Sharpe **6.4 实为 2.9**,OLD_4 h5 **2.37 实为 ~1.0**,不达标不放行

金融智能问答 Agent 平台 | 小象优品 · 核心开发(3-5 人) 2024.06-2025.11

内外双入口的金融问答 Agent:plan-execute 编排、权限闸、幻觉守门

- 规则基线误路由偏高、还要分内部和外部双入口:搭 plan-execute 执行链,加 **4 条权限闸**(scope 隔离、认证、用户、高风险显式放行),澄清 3 次自动转人工
- 幻觉与越权话术用 **13 条**系统提示词约束(业务 8、知识 5),配内部、外部、用户三级可见性与审计脱敏,随双入口上线运行
- 验收用 **45 条**离线评测集(澄清拦截、高风险转人工、多工具组合),54 项回归全绿

工作经历

重庆智识维度 | 技术负责人 2026.06-至今

- 贷超导流双产品线全链路:撞库、前筛、路由、授信放款、对账

同司 AI 基建 | 主导 2026.07-至今

- LLM 网关与长时记忆系统

自主创业 | 独立开发 2025.12-2026.06

- 在读硕士期间自研:量化系统、AI 员工、多模态 RAG、DeepResearch

小象优品 | Java 资深开发 2021.12-2025.11

- 0-1 组建金融技术团队;消费金融核心链路(2024.06 起兼 Agent 平台):资产端、资金端重构与锁治理

豌豆思维 | Java 高级开发 2020.11-2021.11

- 运营中台:订单分表与 ES 检索链路、质检批处理链路

上海盛大汽车 | Java 高级开发 2018.07-2020.05

- 金融租赁平台;呼叫中心与通知链路(双呼、幂等去重);存储过程 Java 化

上海广升 • 上海致宇 | Java 开发 2016.07-2018.07

- 系统工具后端与银行方向 Java 开发(早期两段)

教育背景

- 史蒂文斯理工学院 · 计算机科学 硕士(在读,AI 方向,2025.09-2027.06)
- 徐州工程学院 · 计算机科学与技术 本科(统招全日制,2012.09-2016.06)
- 阿里云大模型 ACP(2026.04)· 上海市人工智能训练师三级(2025.09)